



**Università
degli Studi
di Palermo**



ODD

Object Design Document

a.a 2025-2026

Nunzio Andrea Arena 0770352
Pietro Faugera 0780899
Michele Molino 0781171

1. ODD.....	3
1.1 Prestazioni e Costi.....	3
1.2 Interfacce.....	3
1.3 Tempi di risposta.....	3
1.4 Linee guida per la documentazione delle interfacce.....	3
1.5 Linee guida per la documentazione del DBMS.....	4
2. Packages.....	4
2.1 Src.....	4
2.2 Attori del sistema.....	5
2.3 Sottoinsiemi.....	5
2.3.1 Gestione Account e Sicurezza.....	5
2.3.2 Gestione Portfolio.....	5
2.3.3 Gestione Visibilità e Condivisione.....	6
Consente allo Studente di creare, modificare, eliminare e visualizzare Cartelle e di generare link univoci per la condivisione.....	6
2.3.4 Visualizzazione e Feedback.....	6
2.4 Componenti Condivisi.....	7
2.5 Librerie e Package Utilizzati.....	7
3. Object Design UML.....	8
3.1. Gestione Account e Sicurezza.....	8
3.2. Gestione Portfolio.....	9
3.3. Gestione Visibilità e Condivisione.....	10
3.4. Visualizzazione e Feedback.....	11

1. ODD

1.1 Prestazioni e Costi

Per contenere i costi e mantenere buone prestazioni sono state scelte tecnologie leggere, open source e integrabili con Java. Lo strato di presentazione usa JavaFX (interfacce FXML + controller grafici), adatto a uno Studente di ambito artistico non esperto di tecnologia (requisito di Usabilità, RAD §3.3.1). La persistenza è affidata a un DBMS relazionale interrogato via JDBC; come proposta implementativa si adotta SQLite locale (afam.db), privo di server e di configurazione. L'architettura è ibrida: paradigma Repository (il DBMS è l'unico punto di accesso ai dati) e struttura Three-tier (Interfaccia Utente – Controllo – Storage). Ne risulta una netta separazione tra interfaccia, logica e dati, con un buon compromesso tra prestazioni, semplicità, manutenibilità e costi.

1.2 Interfacce

Le interfacce sono realizzate in JavaFX e derivano dagli oggetti Boundary del RAD (§4.2.2). L'obiettivo è offrire schermate chiare e semplici, usabili anche da utenti poco esperti. Ogni errore è segnalato con messaggi espliciti: campo obbligatorio mancante, password o e-mail non conformi, codice fiscale non valido, file non supportato, link non valido o scaduto.

1.3 Tempi di risposta

I tempi di risposta devono restare entro 3 secondi (RAD §3.3.1), soprattutto nelle operazioni più frequenti: registrazione, autenticazione, caricamento/visualizzazione dei Contenuti, gestione delle Cartelle, generazione dei link e consultazione delle statistiche. Il numero limitato di entità (Studente, Contenuto, Cartella, Notifica) e un DBMS leggero mantengono rapide le query, eseguite solo quando necessario (RAD §4.1). In caso di mancata comunicazione con il DBMS si attiva il comportamento eccezionale "Errore Comunicazione DBMS" (RAD §4.1.3.1): riconnessione automatica (max 3 tentativi) e, in caso di fallimento, PannelloErrore "Errore DBMS" con ritorno alla schermata precedente.

1.4 Linee guida per la documentazione delle interfacce

Per ogni schermata la documentazione deve indicare: nome, scopo, attori, campi, pulsanti, controlli effettuati, messaggi di errore/conferma e schermata successiva. Esempi:

FormRegistrati documenta Nome, Cognome, E-mail, Password, Conferma Password, Data di Nascita, Codice Fiscale e Username con i relativi controlli di formato e unicità (RAD §4.1.4.2); FormContenuto documenta File, Titolo, Descrizione e Visibilità con i formati supportati (Audio: MP3/WAV/FLAC/AAC; Video: MP4/MOV/AVI; Documenti: PDF/DOCX; Spartiti: PDF/MusicXML/MSXZ) e i controlli su file, titolo e visibilità (RAD §4.1.5.2).

1.5 Linee guida per la documentazione del DBMS

La persistenza usa un DBMS relazionale via JDBC (proposta: SQLite, afam.db). Per ogni tabella la documentazione riporta: nome, attributi, tipi, chiavi primarie/esterne, vincoli, descrizione e relazioni. Le tabelle previste, coerenti con le Entità del RAD (§4.2.1), sono: *Studiante*, *Contenuto*, *Cartella*, *Cartella_Contenuto* (associazione multi-a-molti), *Notifica* e *Provider* (tabella di supporto per i Fornitori SPID). Il DBMSBoundary è l'unico livello che dialoga con il database: traduce le richieste dei Control (*RichiediInserimentoStudiante*, *RichiediSalvataggioContenuto*, ...) in query verso l'attore DBMS (*querySelect...*, *queryInsert...*, *queryUpdate...*, *queryDelete...*).

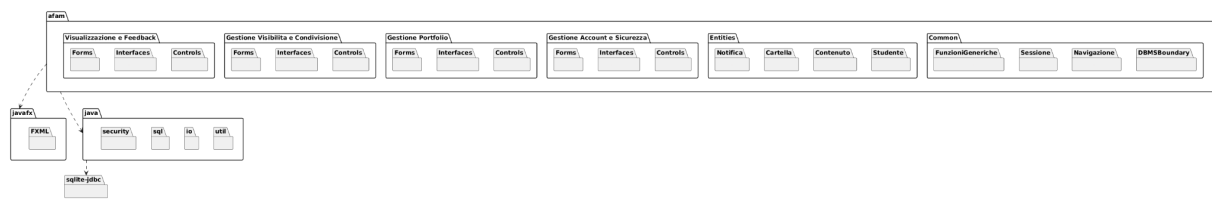
2. Packages

Il sistema è organizzato secondo il pattern Boundary-Control-Entity (BCE), coerentemente con il Modello degli Oggetti del RAD (§4.2). Le classi sono raggruppate in quattro sottosistemi — corrispondenti ai quattro macro-casi d'uso e ai quattro diagrammi delle classi — più un insieme di Componenti Condivisi trasversali.

2.1 Src

Tutte le classi Java, le interfacce FXML e le risorse grafiche sono contenute in *src*, raggruppate per ruolo BCE e per sottosistema. Ogni schermata è una tripletta: file .fxml (layout) + controller grafico JavaFX (eventi UI) + Control applicativo (logica del caso d'uso). I pannelli modali trasversali (*PannelloErrore*, *PannelloAvviso*, *PannelloLink*, *PannelloStatistiche*, *BannerNotifica*) sono aperti dalla classe *Navigazione*, che centralizza il caricamento FXML e l'apertura/chiusura dei pannelli evitando dipendenze dirette tra i controller.

Struttura dei package. La struttura dei sorgenti proposta organizza le classi per ruolo BCE e per sottosistema:



Corrispondenza FXML ↔ controller grafico ↔ Control.

2.2 Attori del sistema

Quattro attori, identici tra RAD (§4.1.1), diagrammi delle classi e sequence diagram:

- **Studente** — attore primario (autenticato): gestisce Portfolio, Cartelle, Contenuti, condivisioni, statistiche e notifiche.
- **Ente/Valutatore** — attore esterno (guest): accede in sola lettura a una Cartella tramite Link Dedicato, oppure cerca il profilo pubblico via username, senza autenticarsi.
- **Fornitore di Identit  Digitale** — attore secondario (SPID/eIDAS): valida le credenziali e restituisce il Codice Fiscale certificato.
- **DBMS** — responsabile della persistenza; dialoga con i Control tramite la DBMSBoundary.

2.3 Sottoinsiemi

2.3.1 Gestione Account e Sicurezza

Realizza i casi d'uso Registrazione (§4.1.4.2), Autenticazione SPID (§4.1.4.3), Autenticazione (§4.1.4.4), Verifica 2FA (§4.1.4.5), Recupero Password (§4.1.4.6), Eliminazione Account (§4.1.4.7), Logout (§4.1.4.8) e Modifica Password (§4.1.4.9).

- **Boundary**: ModuloLogin, FormRegistrati, FormAutenticati, FormVerifica2FA, FormRecuperoPassword, FormModificaPassword, ElencoProviderBoundary, ProviderBoundary, GestioneProfilo, InterfacciaPrincipaleStudente.
- **Control**: GestioneRegistrazioneCtl, GestioneAutenticazioneCtl, GestioneAutenticazioneSPIDCtl, GestioneVerifica2FACtl, GestioneRecuperoPasswordCtl, GestioneModificaPasswordCtl, GestioneEliminazioneAccountCtl, GestioneLogoutCtl.
- **Entity**: Studente.

Consente allo Studente di registrarsi, autenticarsi (anche via SPID con verifica 2FA), recuperare e modificare la password, effettuare il logout ed eliminare l'account.

2.3.2 Gestione Portfolio

Realizza i casi d'uso Carica Contenuto (§4.1.5.2), Modifica Contenuto (§4.1.5.3), Elimina Contenuto (§4.1.5.4) e Visualizza Contenuto (§4.1.5.5).

- **Boundary:** InterfacciaPrincipaleStudente, FormContenuto, PaginaContenuto.
- **Control:** GestioneVisualizzaPortfolioCtl, GestioneCaricaContenutiCtl, GestioneModificaContenutiCtl, GestioneEliminaContenutiCtl, GestioneVisualizzaContenutoCtl.
- **Entity:** Contenuto.

2.3.3 Gestione Visibilità e Condivisione

Realizza i casi d'uso Crea Cartella (§4.1.6.2), Modifica Cartella (§4.1.6.3), Elimina Cartella (§4.1.6.4), Generazione Link Sicuri (§4.1.6.5) e Visualizza Cartella (§4.1.6.6).

- **Boundary:** GestioneCartelle, FormGestioneCartella, PaginaCartella, PannelloLink.
- **Control:** GestioneCreaCartellaCtl, GestioneModificaCartellaCtl, GestioneEliminazioneCartellaCtl, GestioneVisualizzaCartellaCtl, GestioneCondivisioneCtl.
- **Entity:** Cartella, Studente.

Consente allo Studente di creare, modificare, eliminare e visualizzare Cartelle e di generare link univoci per la condivisione.

2.3.4 Visualizzazione e Feedback

Realizza i casi d'uso Statistiche Cartelle Condivise (§4.1.7.2), Ricezione Notifica Visualizzazione (§4.1.7.3), Accesso tramite Link Dedicato (§4.1.7.4), Registra Visualizzazione (§4.1.7.5) e Cerca Profilo (§4.1.7.6).

- **Boundary:** ModuloLogin, PaginaProfiloPubblico, PaginaAccessoGuest, PaginaErroreLink, GestioneCartelle, PannelloStatistiche, BannerNotifica, SchermataCorrente.

- **Control:** GestioneCercaProfiloCtl, GestioneAccessoEsternoCtl, RegistraVisualizzazioneCtl, GestioneNotificheCtl, GestioneStatisticheCtl.
- **Entity:** Cartella, Notifica.

Consente all'Ente/Valutatore di cercare un profilo pubblico o accedere a una Cartella condivisa via Link Dedicato, e allo Studente di ricevere notifiche di visualizzazione e consultare le statistiche.

2.4 Componenti Condivisi

- **DBMSBoundary** — unico livello Storage; media ogni comunicazione tra i Control e l'attore DBMS.
- **PannelloErrore / PannelloAvviso** — pannelli modali per anomalie e per conferme di azioni irreversibili.
- **GestioneErroreComunicazioneDBMSCtl** — control trasversale del caso eccezionale Errore Comunicazione DBMS (§4.1.3.1): riconnessione (max 3 tentativi) e, in caso di fallimento, PannelloErrore con ritorno alla schermata precedente. Attivato in «extend» dagli altri control.
- **Sessione** — conserva i dati dello Studente autenticato (idStudente, usernameStudente) durante l'utilizzo.

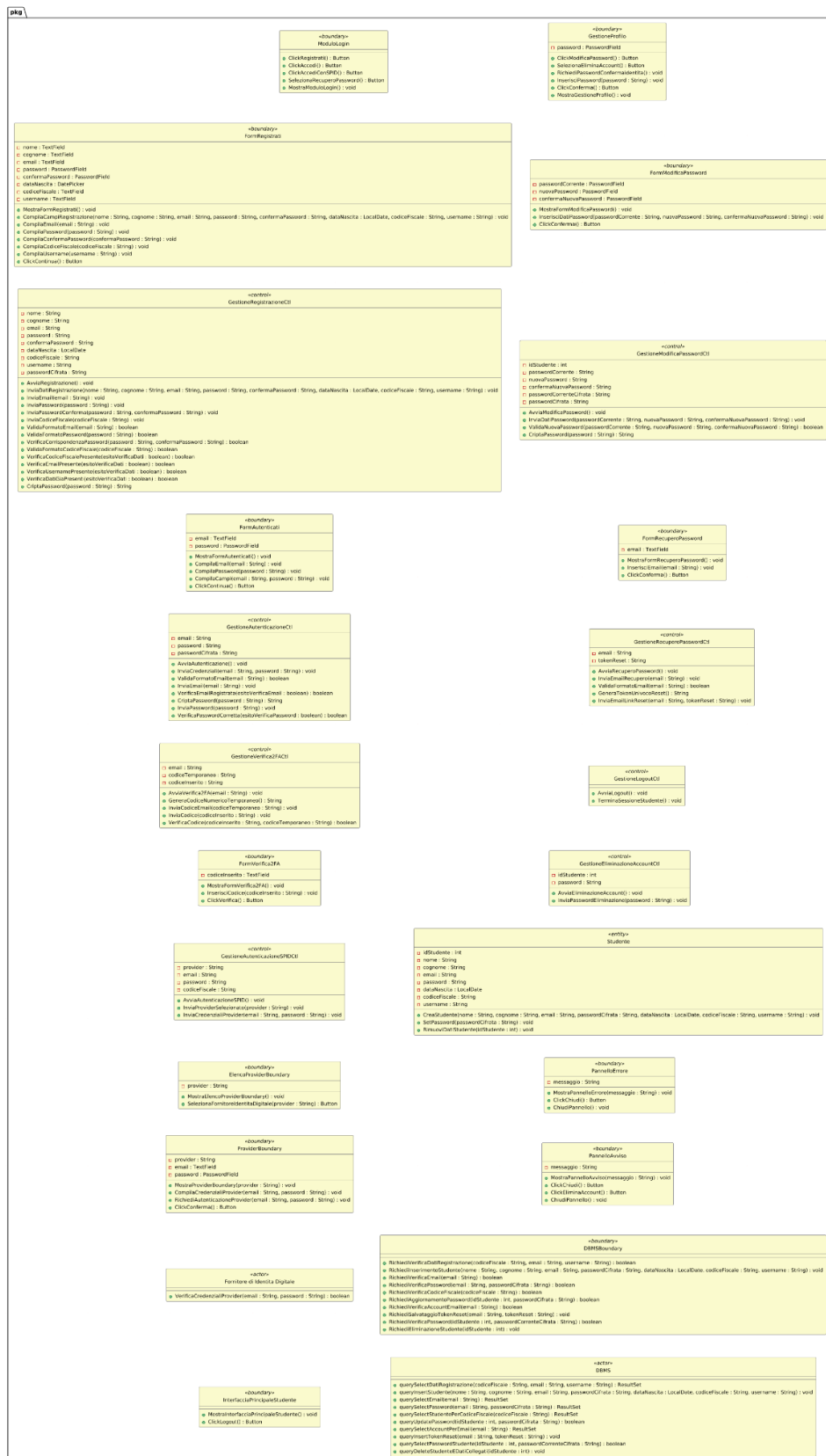
2.5 Librerie e Package Utilizzati

- **JavaFX** — interfaccia grafica: javafx.application, javafx.fxml, javafx.scene(.layout/.control/.image/.media), javafx.stage, javafx.event, javafx.geometry.
- **FXML + CSS** — schermate .fxml con foglio style.css caricato all'avvio.
- **Java Standard** — java.sql (JDBC), java.io, java.nio.file, java.util, java.security (MessageDigest per la cifratura password).
- **Driver JDBC** — libreria esterna (es. sqlite-jdbc) verso afam.db.

Moduli interni: App (avvio), Database/QueryDBMS (persistenza), Sessione, entità (Studente, Contenuto, Cartella, Notifica), Navigazione, i controller grafici e FunzioniGeneriche (validazioni, cifratura, generazione codice 2FA).

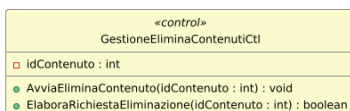
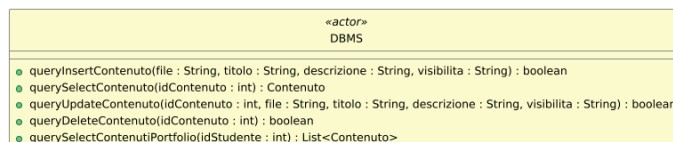
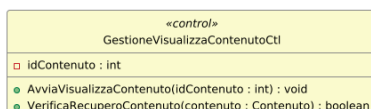
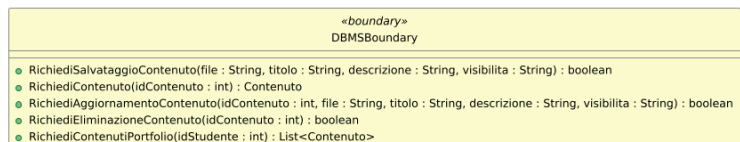
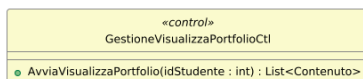
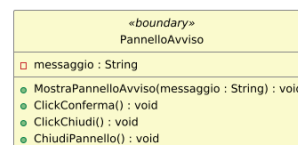
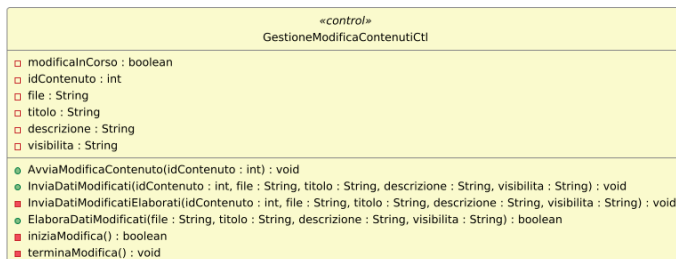
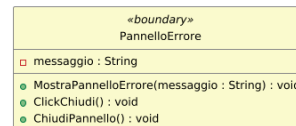
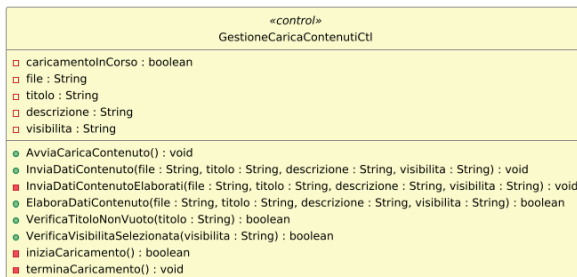
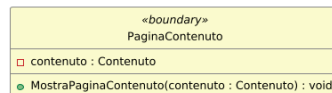
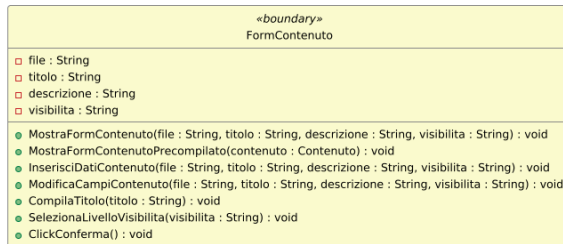
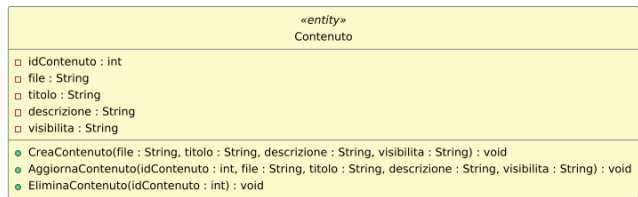
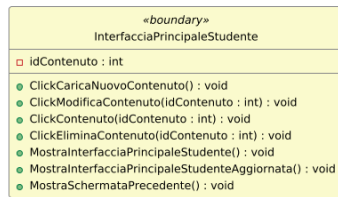
3. Object Design UML

3.1. Gestione Account e Sicurezza

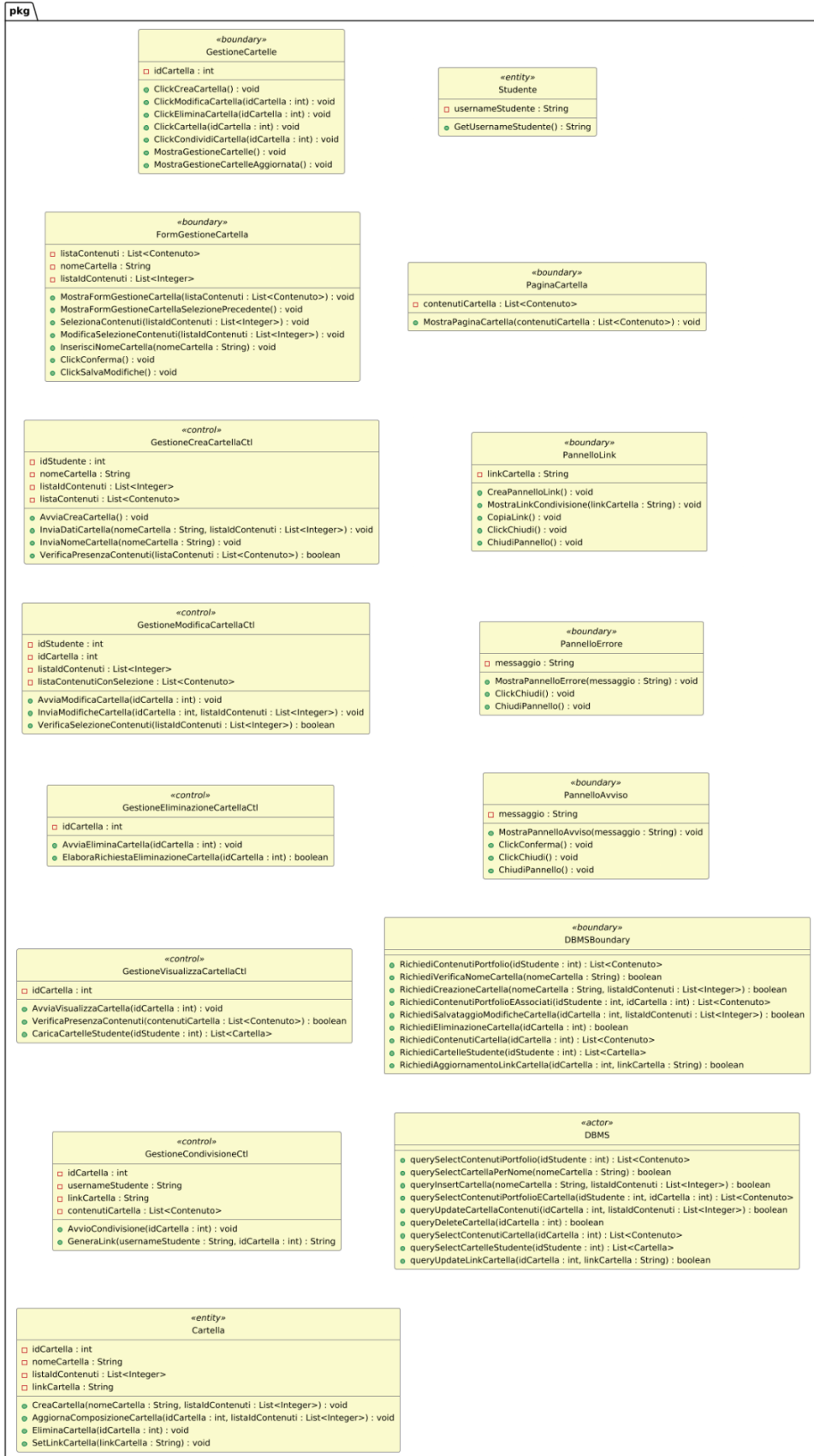


3.2. Gestione Portfolio

pkg



3.3. Gestione Visibilità e Condivisione



3.4. Visualizzazione e Feedback

pkg

